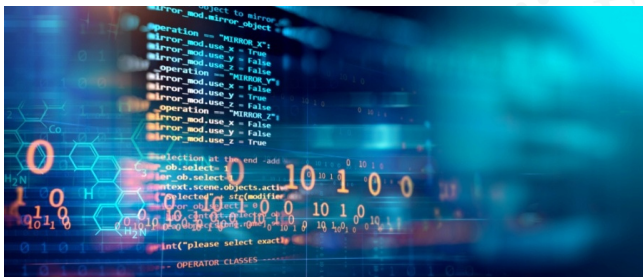


Herencia y polimorfismo

Problemas



Adolfo Muñoz – Daniel Martín – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

Problema

Problema



Trabajando en un banco, se te pide que desarrolles una función que calcule el total del valor de una serie de n cuentas de un cliente tras un número t de meses en el futuro:

```
double total(Cuenta* cuentas[], int n, int t)
```

Las cuentas están almacenadas en un vector de punteros a cuenta. Todas las cuentas tienen un `capital`, número real que representa una magnitud monetaria en el mes inicial ($t=0$).

Además, hay dos tipos diferentes de cuenta cuyo valor a lo largo del tiempo se calcula de forma diferente.

Cuentas corrientes: Tienen un tipo de interés i nominal **mensual** (en %).

Dado un capital inicial $C(0)$ su capital en el mes t es

$$C(t) = C(0) \times \left(1 + \frac{i}{100}\right)^t \quad (1)$$

Plazos fijos: Vienen determinados por un plazo p (en meses) y un tipo de interés a vencimiento i (en %). Antes de terminar el plazo no da interés.

Dado un capital inicial $C(0)$ su capital en el mes t es

$$C(t) = \begin{cases} C(0) & \text{si } t < p \\ C(0) \times \left(1 + \frac{i}{100}\right) & \text{si } t \geq p \end{cases} \quad (2)$$

- Define las clases necesarias para representar los dos tipos de cuenta posibles (corriente y plazo fijo).
Deben ofrecer un método que devuelva el valor de la cuenta al cabo de t meses:

```
double valor(int t)
```

- Implementa la función

```
double total(Cuenta* cuentas[], int n, int t)
```

- Implementa un programa principal que pruebe la función `total()` con un vector de varias cuentas de diferentes tipos.

Utiliza la **herencia** para minimizar la duplicación de código entre las clases.

- Incluye un método a cada cuenta que te devuelva su **Tasa Anual Equivalente** (TAE): el tipo de interés equivalente (en %) transcurrido un año (12 meses):

`double tae( )`

La fórmula siguiente nos da el TAE dado el capital en el mes 12 ($C(12)$) y el capital inicial ($C(0)$):

$$TAE = 100 \times \left(\frac{C(12)}{C(0)} - 1 \right) \quad (3)$$

- Haz una función que muestre todos los TAEs de todas las cuentas.

- Añade un nuevo tipo de cuenta, la **cuenta de nómina**, que ingrese mensualmente una cantidad fija determinada N , cuyo capital, por tanto se calcula de la siguiente forma:

$$C(t) = C(0) + tN \quad (4)$$

- Añade un nuevo tipo de cuenta, la **cuenta en divisa**, que, dada otra cuenta en otra divisa d (por ejemplo, dólares frente a euros) y un factor de transformación entre divisas r_d , tenga el mismo comportamiento que la correspondiente cuenta en la divisa d transformada según el factor. Según esto, si el capital de la cuenta en otra divisa en el mes t es $C_d(t)$, el capital en la divisa propia se calcula así:

$$C(t) = r_d C_d(t) \quad (5)$$

- Para las cuentas de tipo plazo fijo, el calculo del tae() con la fórmula usada puede parecer incorrecto, especialmente si el plazo es mayor que 12 meses (devuelve 0, aunque ese valor no es real del todo).

Podemos usar un capital a 12 meses proporcional (ficticio) de esta forma:

$$c'(12) = c(0) + 12 \times \frac{C(plazo) - C(0)}{plazo} \quad (6)$$

- Modifica el cálculo del tae() de las cuentas de tipo plazo fijo (y **sólo** de esas cuentas) para que use esa forma de calcular el capital a 12 meses para evaluar el TAE.

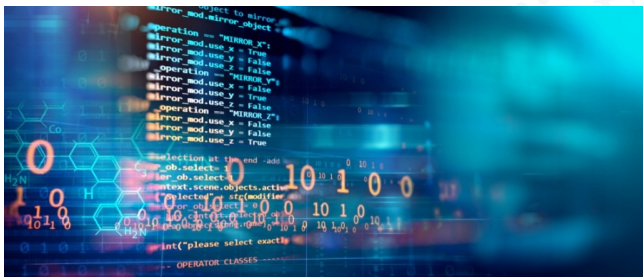
- Añade un método de la clase Cuenta que actualice el estado de la cuenta correspondiente tras el transcurso de un mes (ten en cuenta el diferente comportamiento entre diferentes tipos de cuentas), de tal forma que el cálculo del capital en cualquier mes t tras la actualización sea equivalente al cálculo del capital en el mes $t + 1$ antes de la actualización.

`void actualiza( );`

- Pruébalo mediante una función que actualize todas las cuentas.

Herencia y polimorfismo

Problemas



Adolfo Muñoz – Daniel Martín – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza